

HỒ SƠ PHÂN TÍCH ĐẶC TẢ DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THƯ VIỆN

*(Data and Business Process Specification Analysis:
Library Management Information System)*

(Nhóm thực hiện: Nhóm 2)

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
1. Giới thiệu	4
2. Data Dictionary	4
3. Process Specification	8
3.1. Process 1 — Quản lý độc giả và thẻ thư viện	9
3.1.1. Process Specification Form	9
3.1.2. Logic xử lý (Structured English)	9
3.2. Process 2 — Quản lý sách	11
3.2.1. Process Specification Form	11
3.2.2. Logic xử lý (Structured English)	12
Khối (a) – Thêm Sách mới	12
Khối (b) – Cập nhật thông tin Sách	12
3.3. Process 3 — Xử lý mượn trả	12
3.3.1. Process Specification Form	12
3.3.2. Logic xử lý (Structured English)	13
Khối (a) - Duyệt Yêu Cầu Mượn Sách	13
Khối (b) – Duyệt Yêu Cầu Gia Hạn	14
Khối (c) – Xử Lý Khi Trả Sách (Đúng hạn / Trễ hạn / Báo mất & Đền bù)	14
3.4. Process 4 — Tra cứu sách và lịch sử mượn	15
3.4.1. Process Specification Form	15
3.4.2. Logic xử lý (Structured English)	16
3.5. Process 5 — Báo cáo thống kê tồn kho	16
3.5.1. Process Specification Form	16
3.5.2. Logic xử lý (Structured English)	17
4. Decision Table & Decision Tree	17
5. Đối chiếu & Kiểm tra nhất quán	20
5.1. Đối chiếu Process (DFD) — Data Store sử dụng — Vị trí Process Spec	20
5.2. Đối chiếu domain giá trị giữa Data Dictionary và Process Specification	21
6. Kết luận	21
6.1. Tóm tắt kết quả đạt được	22
6.2. Hạn chế của bản đặc tả hiện tại	22
7. Phụ lục	22
7.1 Bảng thuật ngữ chung	22
7.1.1 Thực thể (Data Store)	22

7.1.2 Thuộc tính từng thực thể	23
7.1.3 Giá trị chuẩn cho các trường "Trạng thái" / "Gia hạn"	24
7.1.4 Tên chuẩn 5 Process (Diagram 0)	24
7.1.5 Tên chuẩn tác nhân ngoài	24

1. Giới thiệu

Hệ thống Thông tin Quản lý Thư viện đã được nhóm phân tích qua các giai đoạn trước: thu thập thông tin (phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu, quan sát, khảo sát), xây dựng Context Diagram và Diagram 0 (DFD mức đỉnh) mô tả 5 tiến trình chính cùng 5 kho dữ liệu (D1–D5). Tài liệu này là bước tiếp theo trong quy trình phân tích hệ thống — **đặc tả chi tiết Data và Process** — nhằm loại bỏ mọi mơ hồ còn sót lại trước khi chuyển sang giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện.

Tài liệu gồm 3 phần nội dung chính:

- **Data Dictionary** — đặc tả đầy đủ 5 Data Store (D1–D5) đã xác định ở Diagram 0, bao gồm cấu trúc dữ liệu, thuộc tính, kiểu dữ liệu và điều kiện hợp lệ của từng trường.
- **Process Specification** — đặc tả logic xử lý của 5 tiến trình (P1–P5) bằng Structured English, tập trung vào các quy tắc nghiệp vụ quan trọng: gia hạn, khoá/mở khoá thẻ, xử lý mất sách và đền bù.
- **Decision Table & Decision Tree** — đặc tả riêng cho quyết định phức tạp nhất trong toàn hệ thống (duyet yêu cầu mượn sách ở Process 3), nơi có nhiều điều kiện kết hợp cần được trình bày tường minh để tránh sót hoặc mâu thuẫn trường hợp.

Toàn bộ nội dung được xây dựng thống nhất theo Bảng thuật ngữ chung của nhóm, đảm bảo tên gọi khớp xuyên suốt giữa DFD, Data Dictionary và Process Specification — làm nền tảng đáng tin cậy cho các bước thiết kế hệ thống tiếp theo.

2. Data Dictionary

2.1 Data flow (Updating)

ID	Name	Description	Source	Destination	Type of Data Flow	Data Structure	Volume / Time	Comment
DF_1	Yêu cầu mượn sách	Luồng thông tin ghi nhận yêu cầu và chi tiết các sách độc giả muốn mượn gửi đến hệ thống	Độc giả	P3	Screen	Cấu trúc Yêu cầu mượn sách	120/ Ngày	Được nhập trực tiếp qua giao diện màn hình mượn trả của Thủ thư khi Độc giả yêu cầu mượn sách.

2.2 Data Structure (Updating)

Tên bản ghi	Cấu trúc dữ liệu
Bản ghi Độc giả	MaDocGia + HoTen + NgaySinh + SoDienThoai + Email
Bản ghi Thẻ thư viện	MaThe + MaDocGia + NgayCap + [Hoạt động Bị khoá]
Bản ghi Sách	MaSach + TenSach + TacGia + NhaXuatBan + TheLoai + SoLuong
Bản ghi Phiếu mượn	MaPhieuMuon + NgayMuon + NgayHenTra + MaNhanVien + MaDocGia + [Rồi Chưa]
Bản ghi Chi tiết phiếu mượn	MaPhieuMuon + MaSach + SoLuongMuon + (NgayTraThucTe) + [Đang mượn Đã trả Mất - đã đền bù]
Cấu trúc Yêu cầu mượn sách	MaDocGia + MaNhanVien + NgayMuon + 1 {MaSach + SoLuongMuon} 5

2.3 Data Elements

ID	Data Element Name	Alias	Short Description	Base / Derived	Length	Data Type	Input / Output Format	Validation Criteria	Default Value	Comments
DE01	Mã sách	ID sách	Mã dùng để xác định Sách.	Base	10	Chữ và số	Chữ và số	Không rỗng; duy nhất	Không áp dụng	Khóa chính của D3, khóa ngoại D5.
DE02	Tên sách	Tên tác phẩm	Tên của Sách.	Base	100	Văn bản	Văn bản	Không rỗng	Không áp dụng	Dùng để tra cứu Sách.
DE03	Tác giả	Người sáng tác	Tác giả của Sách.	Base	100	Văn bản	Văn bản	Không rỗng	Không áp dụng	Dùng để tra cứu Sách.

DE04	Nhà xuất bản	NXB	Nhà xuất bản của Sách.	Base	100	Văn bản	Văn bản	Không rỗng	Không áp dụng	Dùng khi quản lý và đền bù Sách.
DE05	Thẻ loại	Loại sách	Thẻ loại của Sách.	Base	50	Văn bản	Văn bản	Không rỗng	Không áp dụng	Dùng để tra cứu Sách.
DE06	Số lượng	Số bản sách	Số lượng Sách được lưu trữ trong hệ thống.	Base	5	Số nguyên	Số nguyên	Giá trị ≥ 0	0	Hệ thống cập nhật khi mượn/trả.
DE07	Mã độc giả	Mã định danh độc giả	Mã dùng để định danh Độc giả.	Base	10	Chữ và số	Chữ và số	Không rỗng; duy nhất	Không áp dụng	Khóa chính ở D1; khóa ngoại ở D2, D4.
DE08	Họ tên	Họ và tên đầy đủ	Họ và tên của người sử dụng thư viện.	Base	100	Văn bản	Văn bản	Không rỗng	Không áp dụng	Dùng cho Độc giả, Nhân viên thủ thư và Quản trị viên.
DE09	Ngày sinh	Ngày tháng năm sinh	Ngày sinh của người dùng.	Base	10	Ngày tháng	DD/MM/YYYY	Ngày hợp lệ	Không áp dụng	Dùng chung cho Độc giả, Nhân viên thủ thư và Quản trị viên.
DE10	Số điện thoại	Số liên lạc	Số điện thoại của Độc giả.	Base	15	Chuỗi số	Chuỗi số	Đúng định dạng số điện thoại	Không áp dụng	Chỉ áp dụng cho Độc giả.
DE11	Email	Địa chỉ thư điện tử	Địa chỉ Email của Độc giả.	Base	100	Chữ, số và ký tự đặc biệt	Chữ, số và ký tự đặc biệt	Đúng định dạng Email	Không áp dụng	Chỉ áp dụng cho Độc giả.
DE12	Mã thẻ	Mã định danh thẻ	Mã dùng để xác định Thẻ thư viện.	Base	10	Chữ và số	Chữ và số	Không rỗng; duy nhất	Không áp dụng	Khóa chính của D2.
DE13	Ngày cấp	Ngày phát hành thẻ	Ngày Thẻ thư viện được cấp.	Base	10	Ngày tháng	DD/MM/YYYY	Ngày hợp lệ	Ngày hiện tại	Thẻ tồn tại lâu dài.
DE14	Trạng thái	Tình trạng	Trạng thái của Thẻ thư viện.	Base	20	Văn bản	Văn bản	Hoạt động / Bị khóa	Hoạt động	Khi bị khóa chỉ Quản trị

		thẻ								viên mới được mở khóa.
DE15	Mã nhân viên	Mã định danh nhân viên	Mã dùng để định danh Nhân viên thủ thư.	Base	10	Chữ và số	Chữ và số	Không rỗng; tồn tại trong danh sách Nhân viên thủ thư	Không áp dụng	Khóa ngoại của D4.
DE16	Mã quản trị viên	Mã định danh quản trị viên	Mã dùng để định danh Quản trị viên.	Base	10	Chữ và số	Chữ và số	Không rỗng, duy nhất	Không áp dụng	Dùng để xác định Quản trị viên.
DE17	Mã phiếu mượn	Mã định danh phiếu mượn	Mã dùng để định danh Phiếu mượn.	Base	10	Chữ và số	Chữ và số	Không rỗng; không trùng	Không áp dụng	Khóa chính của D4; khóa ngoại của D5.
DE18	Ngày mượn	Ngày lập phiếu mượn	Ngày Độc giả mượn Sách.	Base	10	Ngày tháng	DD/MM/YYYY	Ngày hợp lệ	Ngày hiện tại	Ghi nhận khi lập Phiếu mượn.
DE19	Ngày hẹn trả	Hạn trả sách	Ngày Độc giả được hẹn trả Sách.	Base	10	Ngày tháng	DD/MM/YYYY	Lớn hơn hoặc bằng Ngày mượn	Không áp dụng	Được dời thêm 1 tuần khi gia hạn.
DE20	Gia hạn	Trình trạng gia hạn	Cho biết Phiếu mượn đã được gia hạn hay chưa.	Base	5	Văn bản	Văn bản	Rời / Chưa	Chưa	Mỗi Phiếu mượn chỉ được gia hạn 1 lần.
DE21	Số lượng mượn	Số bản mượn	Số lượng Sách được mượn trong Chi tiết phiếu mượn.	Base	5	Số nguyên	Số nguyên	0 và $\leq$ Số lượng tồn kho	1	Thuộc từng Chi tiết phiếu mượn.
DE22	Ngày trả thực tế	Ngày hoàn trả	Ngày Độc giả thực tế trả Sách.	Base	10	Ngày tháng	DD/MM/YYYY	Lớn hơn hoặc bằng Ngày mượn	Không áp dụng	Có thể khác nhau giữa các Sách trong cùng Phiếu mượn.
DE23	Trạng thái	Tình trạng	Trạng thái của Sách trong Chi tiết phiếu mượn.	Base	30	Văn bản	Văn bản	Đang mượn / Đã trả / Mất - đã đền bù	Đang mượn	Dùng để xác định tình trạng của từng Sách trong Phiếu

ata Store D1 — Độc giả

ID: D1

Name: Độc giả

Alias: Bạn đọc, Thành viên thư viện

Description: Lưu trữ thông tin cá nhân của các độc giả (người mượn/trả sách) đăng ký sử dụng thư viện

Data Store Characteristics

File Type: ☒ Computer ☐ Manual

File Format: ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Number of Records: Maximum: 2.000 Average: 1.500

Percent Growth per Year: 5%

Data Set Name: DocGia.DB

Data Structure: Độc_giả = Mã_độc_giả + Họ_tên + Ngày_sinh + Số_điện_thoại + Email

Primary Key: Mã độc giả

Secondary Keys: Số điện thoại, Email

Comments

Mỗi Độc giả muốn mượn sách bắt buộc phải có Thẻ thư viện. Một Độc giả sẽ được cấp duy nhất một thẻ thư viện, tồn tại lâu dài. **D**

Data Store D3 — Sách

ID: D3

Name: Sách

Alias: Kho sách

Description: Lưu trữ thông tin về các Sách được quản lý trong thư viện, phục vụ việc quản lý, tra cứu và theo dõi số lượng Sách.

Data Store Characteristics

File Type: ☒ Computer ☐ Manual

File Format: ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Number of Records: Maximum: Chưa xác định

Average: Chưa xác định

Percent Growth per Year: Chưa xác định

Data Set Name: Sach.DB

Data Structure: Thông tin Sách = Mã sách + Tên sách + Tác giả + Nhà xuất bản + Thể loại + Số lượng

Primary Key: Mã sách

Secondary Keys: Tên sách, Tác giả, Thể loại

Comments

- Quản trị viên là người thêm mới hoặc cập nhật thông tin Sách trong hệ thống.
- Độc giả có thể yêu cầu Nhân viên thủ thư tra cứu Sách theo Tên sách, Tác giả hoặc Thể loại để kiểm tra tình trạng còn hàng trước khi mượn.
- Khi Độc giả mượn hoặc trả sách, hệ thống cập nhật Số lượng Sách trong kho.
- Trong trường hợp Độc giả làm mất Sách, Độc giả phải đền bù bằng sách mới có đúng Tên sách, Tác giả và Nhà xuất bản so với sách đã mất.
- Quản trị viên có thể xem báo cáo thống kê tồn kho Sách.

Data Store D4 — Phiếu mượn

ID: D4

Name: Phiếu mượn

Alias: Phiếu mượn sách

Description: Lưu trữ thông tin về mỗi lần Độc giả mượn sách. Mỗi Phiếu mượn thuộc về một Độc giả và do một Nhân viên thủ thư lập. Một Phiếu mượn có thể chứa nhiều Sách khác nhau thông qua các dòng chi tiết ở D5.

Data Store Characteristics

File Type: ☒ Computer ☐ Manual

File Format: ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Number of Records: Maximum: 50.000 **Average:** 15.000

Percent Growth per Year: 10%

Data Set Name: PhieuMuon.DB

Data Structure: Phiếu_mượn = Mã_phiếu_mượn + Ngày_mượn + Ngày_hẹn_trả + Mã_nhân_viên + Mã_độc_giả + Gia_hạn + {Chi_tiết_phiếu_mượn}

Primary Key: Mã phiếu mượn

Secondary Keys: Mã độc giả, Mã nhân viên, Ngày mượn

Comments

- Một Phiếu mượn chỉ thuộc về một Độc giả và do một Nhân viên thủ thư lập.
- Trường Gia hạn chỉ sử dụng đúng 2 giá trị hợp lệ: Rồi / Chưa.
- Mỗi Phiếu mượn chỉ được gia hạn một lần; khi gia hạn thì Ngày hẹn trả sẽ được dời thêm 1 tuần.
- Ngày trả thực tế và Trạng thái không nằm ở Data Store này mà nằm ở D5 (Chi tiết phiếu mượn), vì Độc giả có thể trả từng cuốn sách vào các thời điểm khác nhau.

Data Store D5 — Chi tiết phiếu mượn

ID: D5

Name: Chi tiết phiếu mượn

Alias: Chi tiết mượn sách

Description: Lưu trữ thông tin chi tiết từng cuốn Sách được mượn trong một Phiếu mượn. Cho phép Độc giả trả từng cuốn sách vào các thời điểm khác nhau và theo dõi trạng thái của từng cuốn sách.

Data Store Characteristics

File Type: ☒ Computer ☐ Manual

File Format: ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct

Number of Records: Maximum: 150.000 **Average:** 40.000

Percent Growth per Year: 12%

=====

Data Set Name: ChiTietPhieuMuon.DB

Data Structure: Chi_tiet_phieu_muon = Mã_phieu_muon + Mã_sách + Số_lượng_muon
+ Ngày_trả_thực_tế + Trạng_thái

Primary Key: Mã_phieu_muon + Mã_sách

Secondary Keys: Mã_sách, Trạng_thái, Ngày_trả_thực_tế

=====

Comments

- Khóa chính là tổ hợp của Mã_phieu_muon và Mã_sách.
- Trường Trạng_thái sử dụng đúng 4 giá trị hợp lệ: Đang_muon / Đã_trả / Chờ_đền_bù / Đã_đền_bù. (Đã cập nhật khớp với Process 3, Khối c — thay thế giá trị "Mất - đã_đền_bù" trong bản nháp D5 ban đầu; cần Thư_xác_nhận_lại.)
- Ngày_trả_thực_tế có thể để trống (null) khi sách chưa được trả.
- Khi Trạng_thái = "Chờ_đền_bù", hệ thống xem như Độc_giả_chưa_trả_sách_đúng_hạn và không được mượn thêm sách; Thẻ_thư_viện_tương_ứng_cũng_bị_khóa (theo Process 1, Khối b/c).
- Khi Trạng_thái = "Đã_đền_bù", hệ thống xem như Độc_giả_đã_hoàn_tất_nghĩa_vụ_và quyền mượn sách được khôi phục.

3. Process Specification

3.1. Process 1 — Quản lý độc giả và thẻ thư viện

3.1.1. Process Specification Form

Số hiệu	P1
Tên process	Quản lý độc giả và thẻ thư viện

Mô tả process làm gì	Đăng ký <u>Độc giả</u> mới và cấp <u>Thẻ thư viện</u> tương ứng (quan hệ 1-1); tự động cập nhật <u>Trạng thái</u> thẻ thành "Bị khóa" khi phát hiện <u>Độc giả</u> có sách quá hạn; xử lý luồng <u>Nhân viên thủ thư</u> gửi yêu cầu mở khóa thẻ và <u>Quản trị viên</u> phê duyệt mở khóa.
Input (luồng dữ liệu vào)	Thông tin đăng ký <u>Độc giả</u> (Họ tên, Ngày sinh, Số điện thoại, Email); Yêu cầu mở khóa thẻ (từ <u>Nhân viên thủ thư</u>); Quyết định phê duyệt (từ <u>Quản trị viên</u>); dữ liệu <u>Chi tiết phiếu mượn</u> (D5) và Phiếu mượn (D4) dùng để kiểm tra sách quá hạn.
Output (luồng dữ liệu ra)	Bản ghi <u>Độc giả</u> mới → D1; Bản ghi <u>Thẻ thư viện</u> mới/cập nhật <u>Trạng thái</u> → D2; Thông báo kết quả xử lý yêu cầu mở khóa.
Loại process	Online (thao tác trực tiếp của <u>Nhân viên thủ thư/Quản trị viên</u>) kết hợp phần kiểm tra tự động (trigger khi phát hiện quá hạn).
Vấn đề còn tồn đọng	(1) Bản Mô tả hệ thống gốc chưa nêu rõ cơ chế khóa thẻ là tự động hay do thủ thư chủ động thực hiện — nhóm tạm giả định tự động dựa trên <u>Chi tiết phiếu mượn</u> quá hạn, cần xác nhận lại với người dùng nghiệp vụ. (2) Chưa có quy định thời hạn xử lý yêu cầu mở khóa của <u>Quản trị viên</u> .

3.1.2. Logic xử lý (Structured English)

Khối (a) — Đăng ký Độc giả mới và cấp Thẻ thư viện

```

IF Mã độc giả CHƯA tồn tại trong D1 (Độc giả)
THEN
    Nhân viên thủ thư NHẬP Họ tên, Ngày sinh, Số điện thoại, Email
HỆ THỐNG SINH Mã độc giả (tự động, duy nhất)
GHI bản ghi mới vào D1 (Độc giả)
ELSE
THÔNG BÁO "Độc giả đã tồn tại trong hệ thống"
ENDIF

IF Độc giả (theo Mã độc giả) CHƯA có Thẻ thư viện trong D2 (Thẻ thư viện)
THEN
HỆ THỐNG SINH Mã thẻ (tự động, duy nhất)
GÁN Ngày cấp = Ngày hiện tại
GÁN Trạng thái = "Hoạt động"
GHI bản ghi mới vào D2 (Thẻ thư viện), liên kết Mã độc giả
ELSE

```

THÔNG BÁO "Độc giả đã có Thẻ thư viện — mỗi Độc giả chỉ được cấp 1 thẻ (quan hệ 1-1)"
ENDIF

Khối (b) — Tự động khóa Thẻ thư viện khi phát hiện sách quá hạn

DO WHILE còn Chi tiết phiếu mượn của Độc giả (trong D5) chưa kiểm tra
IF Trạng thái (Chi tiết phiếu mượn) = "Đang mượn"
 AND Ngày hẹn trả (của Phiếu mượn tương ứng, D4) < Ngày hiện tại
HOẶC Trạng thái (Chi tiết phiếu mượn) = "Chờ đền bù"
THEN
 GÁN Còn có sách quá hạn = True
ENDIF
ENDDO

IF Còn có sách quá hạn = True
THEN
 CẬP NHẬT Trạng thái (Thẻ thư viện, D2) = "Bị khóa"
ELSE
 GIỮ NGUYÊN Trạng thái (Thẻ thư viện, D2)
ENDIF

Khối (c) — Xử lý yêu cầu mở khóa Thẻ thư viện

GÁN Còn có sách quá hạn = False

DO WHILE còn Chi tiết phiếu mượn của Độc giả (trong D5) chưa kiểm tra
 IF Trạng thái (Chi tiết phiếu mượn) = "Đang mượn"
 VÀ Ngày hẹn trả (của Phiếu mượn tương ứng, D4) < Ngày hiện tại
 HOẶC Trạng thái (Chi tiết phiếu mượn) = "Chờ đền bù"
 THEN
 GÁN Còn có sách quá hạn = True
 ENDIF
ENDDO

IF Còn có sách quá hạn = False
THEN
 Nhân viên thủ thư **GỬI** yêu cầu mở khóa thẻ đến Quản trị viên
 // Lưu ý: Nhân viên thủ thư **KHÔNG** được tự thực hiện thao tác mở khóa
ELSE
 TỪ CHỐI yêu cầu ngay tại bước này

THÔNG BÁO "Độc giả vẫn còn sách quá hạn hoặc sách mất chưa đền bù — chưa đủ điều kiện mở khóa thẻ"
ENDIF

3.2. Process 2 — Quản lý sách

3.2.1. Process Specification Form

Số hiệu	P2
Tên process	Quản lý sách
Mô tả process làm gì	Thêm mới thông tin Sách vào kho dữ liệu và cập nhật các thông tin Sách hiện có do Quản trị viên thực hiện (hoặc Nhân viên thủ thư gửi yêu cầu).
Input (luồng dữ liệu vào)	Thông tin sách mới, Yêu cầu cập nhật sách (từ Nhân viên thủ thư); Thông tin sách mới, Thông tin cập nhật sách (từ Quản trị viên); Dữ liệu Sách (D3).
Output (luồng dữ liệu ra)	Kết quả yêu cầu (đến Nhân viên thủ thư); Kết quả cập nhật sách (đến Quản trị viên); Bản ghi Sách mới / Cập nhật → D3.
Loại process	Online (thao tác trực tiếp của Quản trị viên / Nhân viên thủ thư).
Vấn đề còn tồn đọng	Bản Mô tả hệ thống gốc chưa quy định rõ liệu Nhân viên thủ thư có được trực tiếp chỉnh sửa tồn kho hay phải thông qua Quản trị viên phê duyệt, tạm thời tách luồng theo tác nhân thực hiện.

3.2.2. Logic xử lý (Structured English)

Khởi (a) – Thêm Sách mới

```

IF Mã sách CHƯA tồn tại trong D3 (Sách)
THEN
    Người dùng NHẬP Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Thẻ loại, Số lượng
    HỆ THỐNG SINH Mã sách (tự động, duy nhất)
    GHI bản ghi mới vào D3 (Sách)
    THÔNG BÁO "Thêm sách mới thành công"
ELSE
    THÔNG BÁO "Mã sách đã tồn tại trong hệ thống"
ENDIF

```

Khối (b) – Cập nhật thông tin Sách

```
IF Mã sách ĐÃ tồn tại trong D3 (Sách)
  THEN
    Người dùng NHẬP Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Thẻ loại, Số lượng
    CẬP NHẬT thông tin bản ghi trong D3 (Sách)
    THÔNG BÁO "Cập nhật thông tin sách thành công"
  ELSE
    THÔNG BÁO "Không tìm thấy Mã sách – Cập nhật thất bại"
  ENDIF
```

3.3. Process 3 — Xử lý mượn trả

3.3.1. Process Specification Form

Số hiệu	P3
Tên process	Xử lý mượn trả
Mô tả process làm gì	Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu Mượn sách, Trả sách, Gia hạn, Báo mất và Đền bù sách; tự động kiểm tra Trạng thái thẻ và tình trạng nợ sách/quá hạn của Độc giả; khởi tạo Phiếu mượn (D4), Chi tiết phiếu mượn (D5); tự động trừ/cộng Số lượng tồn kho (D3) và cập nhật Trạng thái thẻ (D2).
Input (luồng dữ liệu vào)	Yêu cầu mượn sách, Yêu cầu trả sách, Yêu cầu gia hạn sách (từ Độc giả); Xử lý yêu cầu độc giả (từ Nhân viên thủ thư); Dữ liệu từ D1 (Độc giả), D2 (Thẻ thư viện), D3 (Sách), D4 (Phiếu mượn), D5 (Chi tiết phiếu mượn).
Output (luồng dữ liệu ra)	Kết quả yêu cầu, Thông báo quá hạn (đến Độc giả / Nhân viên thủ thư); Bản ghi Phiếu mượn mới → D4; Bản ghi Chi tiết phiếu mượn → D5; Cập nhật Số lượng → D3; Cập nhật Trạng thái thẻ → D2.
Loại process	Online (giao dịch trực tiếp tại quầy do Nhân viên thủ thư thao tác) kết hợp xử lý logic quy tắc nghiệp vụ tự động.
Vấn đề còn tồn đọng	Bản Mô tả hệ thống chưa giới hạn số lượng sách tối đa một Độc giả được phép mượn cùng lúc trên một Phiếu mượn, cần xác nhận lại với người dùng nghiệp vụ. Ngoài ra, thời hạn mượn mặc định 14 ngày (dùng trong Khối a) là giả định của nhóm, chưa có căn cứ từ Mô tả hệ thống gốc, cần xác nhận lại.

3.3.2. Logic xử lý (Structured English)

Khối (a) - Duyệt Yêu Cầu Mượn Sách

```
IF Yêu cầu mượn sách được tiếp nhận
THEN
  KIỂM TRA Trang thái của Mã độc giả trong D2 (Thẻ thư viện)
  IF Trang thái = "Bị khóa"
  THEN THÔNG BÁO "Từ chối mượn sách (Thẻ bị khóa)"
  ELSE
    GÁN Cờ có vi phạm = Sai
    KIỂM TRA D4 (Phiếu mượn) và D5 (Chi tiết phiếu mượn)
    DO WHILE còn Chi tiết phiếu mượn chưa xét
      IF (Trang thái = "Đang mượn" VÀ Ngày hẹn trả < Ngày hiện tại) HOẶC
      Trang thái = "Chờ đền bù"
      THEN GÁN Cờ có vi phạm = Đúng
    ENDIF
  ENDDO
  IF Cờ có vi phạm = Đúng
  THEN THÔNG BÁO "Từ chối mượn sách (Sách quá hạn/chưa đền bù)"
  ELSE
    HỆ THỐNG SINH Mã phiếu mượn
    GÁN Ngày mượn = Ngày hiện tại, Ngày hẹn trả = Ngày hiện tại + 14
    ngày
    GHI bản ghi mới vào D4 (Phiếu mượn)
    DO WHILE còn sách trong yêu cầu mượn
      IF Số lượng (D3, Sách) >= Số lượng mượn
      THEN
        CẬP NHẬT Số lượng trong D3 (Sách)
        GHI bản ghi mới vào D5 (Chi tiết phiếu mượn)
      ELSE
        THÔNG BÁO "Sách không đủ số lượng trong kho, không thể lập
        phiếu mượn cho đầu sách này"
      ENDIF
    ENDDO
    THÔNG BÁO "Lập phiếu mượn thành công"
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
```

Khối (b) – Duyệt Yêu Cầu Gia Hạn

```
IF Yêu cầu gia hạn được tiếp nhận
THEN
  KIỂM TRA D4 (Phiếu mượn)
  IF Gia hạn = "Rời" HOẶC Ngày hiện tại > Ngày hẹn trả
  THEN THÔNG BÁO "Gia hạn thất bại"
```

```

ELSE
    CẬP NHẬT Ngày hen trả = Ngày hen trả + 7 ngày
    GÁN Gia hạn = "Rồi"
    GHI thông tin vào D4 (Phiếu mượn)
    THÔNG BÁO "Gia hạn thành công"
ENDIF
ENDIF

```

Khối (c) – Xử Lý Khi Trả Sách (Đúng hạn / Trễ hạn / Báo mất & Đền bù)

```

IF Yêu cầu xử lý được tiếp nhận
CASE Loại yêu cầu
    TRƯỜNG HỢP "Trả sách":
        CẬP NHẬT Trạng thái trong D5 (Chi tiết phiếu mượn) = "Đã trả"
        CẬP NHẬT Số lượng trong D3 (Sách)
        IF Ngày hiện tại > Ngày hen trả trong D4 (Phiếu mượn)
            THEN THÔNG BÁO "Trả trễ hạn"
            ELSE THÔNG BÁO "Đúng hạn"
        ENDIF
    TRƯỜNG HỢP "Báo mất":
        CẬP NHẬT Trạng thái trong D5 (Chi tiết phiếu mượn) = "Chờ đền bù"
        THÔNG BÁO "Đã ghi nhận báo mất"
    TRƯỜNG HỢP "Đền bù":
        IF Sách đền bù hợp lệ
            THEN
                CẬP NHẬT Trạng thái trong D5 (Chi tiết phiếu mượn) = "Đã đền bù"
                THÔNG BÁO "Đền bù thành công"
            ELSE THÔNG BÁO "Đền bù thất bại"
        ENDIF
    ENDCASE
ENDIF

```

3.4. Process 4 — Tra cứu sách và lịch sử mượn

3.4.1. Process Specification Form

Số hiệu	P4
Tên process	Tra cứu sách và lịch sử mượn
Mô tả process làm gì	Cho <u>Độc giả</u> (qua <u>Nhân viên thủ thư</u>) tra cứu <u>Sách</u> theo Tên sách/Tác giả/Thẻ loại; cho <u>Độc giả</u> xem lịch sử mượn của bản thân;

	cho <u>Nhân viên thủ thư</u> tra cứu lịch sử mượn của một <u>Độc giả</u> bất kỳ. Process chỉ đọc dữ liệu (read-only), không ghi/sửa Data Store.
Input (luồng dữ liệu vào)	Từ khóa/tiêu chí tra cứu <u>Sách</u> ; <u>Mã độc giả</u> cần xem lịch sử mượn.
Output (luồng dữ liệu ra)	Danh sách <u>Sách</u> phù hợp kèm <u>Số lượng</u> còn lại; Lịch sử mượn (danh sách <u>Phiếu mượn</u> + <u>Chi tiết phiếu mượn</u> tương ứng, kèm các lần trả trễ và sách đang mượn).
Loại process	Online.
Vấn đề còn tồn đọng	Theo khung đặc tả chung, process chỉ đọc dữ liệu thường không bắt buộc phải có Structured English đầy đủ (chỉ cần ghi Input/Output). Phần Structured English dưới đây được viết thêm để minh họa rõ luồng lọc/tổng hợp dữ liệu — nhóm có thể rút gọn lại trong bản chính thức nếu muốn giữ đúng khuyến nghị của khung báo cáo.

Bảng đặc tả Process 4

3.4.2. Logic xử lý (Structured English)

Khối (a) — Tra cứu Sách

```

NHẬP Từ khóa tra cứu và Tiêu chí (Tên sách, Tác giả, hoặc Thể loại)
DO WHILE còn bản ghi trong D3 (Sách)
  IF thông tin sách khớp với Từ khóa tra cứu
    THEN CHO PHÉP hiển thị sách vào Danh sách kết quả
  ENDIF
ENDDO
IF Danh sách kết quả rỗng
  THEN THÔNG BÁO "Không tìm thấy kết quả"
ENDIF

```

Khối (b) — Độc giả xem lịch sử mượn của bản thân

```

NHẬP Mã độc giả
DO WHILE còn Phiếu mượn của Mã độc giả trong D4 (Phiếu mượn)
  KIỂM TRA D5 (Chi tiết phiếu mượn) ứng với Mã phiếu mượn
  CHO PHÉP hiển thị thông tin lịch sử
ENDDO

```

Khối (c) — Nhân viên thủ thư tra cứu lịch sử mượn của một Độc giả

```

IF Mã độc giả tồn tại trong D1 (Độc giả)
THEN

```

KIỂM TRA và **CHO PHÉP** hiển thị Lịch sử mượn
ELSE
THÔNG BÁO "Không tìm thấy thông tin Độc giả"
ENDIF

3.5. Process 5 — Báo cáo thống kê tồn kho

3.5.1. Process Specification Form

Số hiệu	P5
Tên process	Báo cáo thống kê tồn kho
Mô tả process làm gì	Tổng hợp và tính toán số liệu tồn kho <u>Sách</u> (tổng số lượng, số lượng đang được mượn, số lượng còn lại) từ D3 (<u>Sách</u>) và D5 (<u>Chi tiết phiếu mượn</u>) để phục vụ <u>Quản trị viên</u> xem báo cáo. Logic tổng hợp/tính toán đơn giản, không có rẽ nhánh phức tạp.
Input (luồng dữ liệu vào)	Yêu cầu xem báo cáo (từ <u>Quản trị viên</u>); dữ liệu <u>Sách</u> (D3); dữ liệu <u>Phiếu mượn</u> (D4); dữ liệu <u>Chi tiết phiếu mượn</u> (D5).
Output (luồng dữ liệu ra)	Báo cáo tồn kho chi tiết theo từng <u>Sách</u> ; Bảng tổng hợp toàn hệ thống (Tổng số đầu sách, Tổng số bản, Tổng số bản đang mượn).
Loại process	Online (theo yêu cầu xem tức thời).
Vấn đề còn tồn đọng	Bản Mô tả hệ thống gốc chỉ ghi "Quản trị viên có thể xem báo cáo thống kê tồn kho sách", chưa nêu rõ tần suất lập báo cáo (theo yêu cầu tức thời hay theo lịch định kỳ/Batch). Nhóm tạm giả định Online/on-demand, cần xác nhận lại với người dùng nghiệp vụ; nếu đổi thành Batch thì Loại process cần cập nhật lại.

Bảng đặc tả Process 5

3.5.2. Logic xử lý (Structured English)

NHẬP Yêu cầu xem báo cáo tồn kho từ Quản trị viên
DO WHILE còn bản ghi Sách trong D3 (Sách)
 GÁN Số lượng đang mượn = 0
 DO WHILE còn Chi tiết phiếu mượn trong D5 (Chi tiết phiếu mượn)
 IF Trạng thái = "Đang mượn"
 THEN CẬP NHẬT Số lượng đang mượn = Số lượng đang mượn cũ + 1
 ENDIF
 ENDDO

TÍNH Số lượng còn lại

ENDDO

TÍNH các giá trị tổng hợp (Tổng đầu sách, Tổng bản sách, Tổng đang mượn)

THÔNG BÁO Báo cáo tồn kho hoàn tất và hiển thị cho Quản trị viên

4. Decision Table & Decision Tree

4.1. Decision Table

a. Yêu cầu mượn sách

Y = đúng như câu hỏi nêu ra · N = ngược lại. (VD: dòng "Có sách quá hạn" — Y = có sách quá hạn, N = không có sách quá hạn.)

Conditions								
Thẻ còn hiệu lực	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N
Có sách quá hạn	N	N	Y	N	Y	N	Y	Y
Có sách mất chưa đền bù	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y

Action								
Có cho mượn	X							
Không cho mượn		X	X	X	X	X	X	X

b. Yêu cầu gia hạn

Conditions				
Phiếu mượn còn thời hạn		N	Y	
Chưa từng gia hạn		N	N	Y

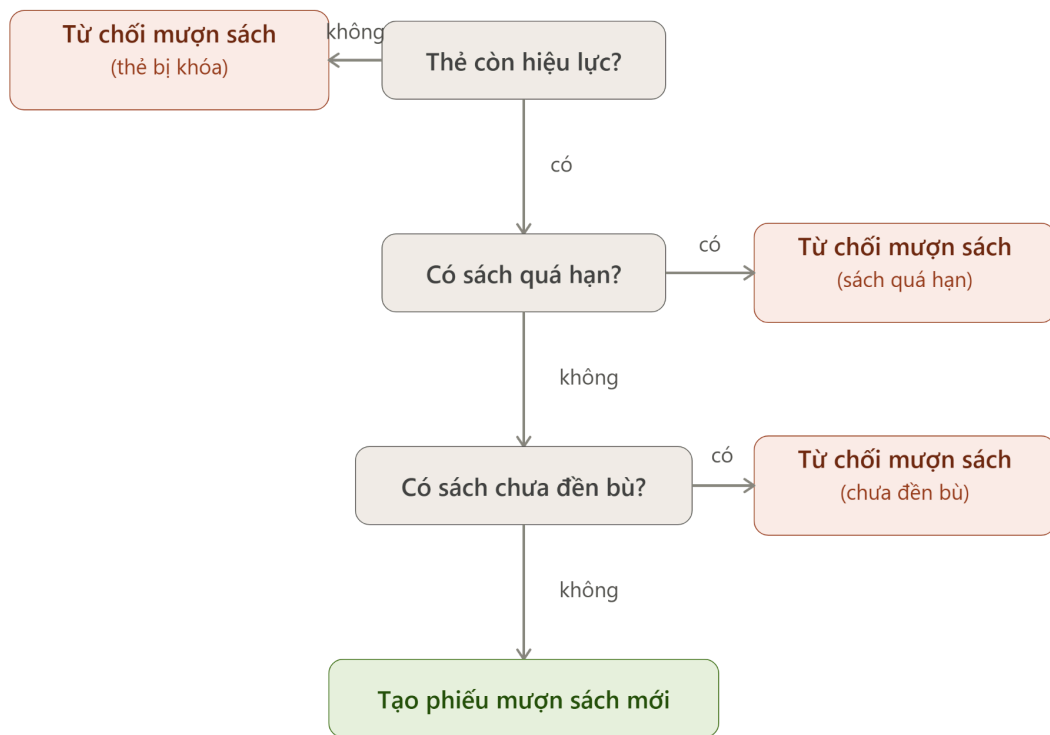
Action				
Có cho gia hạn				V
Không cho gia hạn		V	V	

Hệ thống chỉ chấp nhận yêu cầu gia hạn khi phiếu mượn vẫn còn trong thời hạn và chưa từng được gia hạn trước đó. Nếu phiếu mượn đã quá hạn hoặc đã được gia hạn ít nhất một lần, yêu cầu gia hạn sẽ bị từ chối.

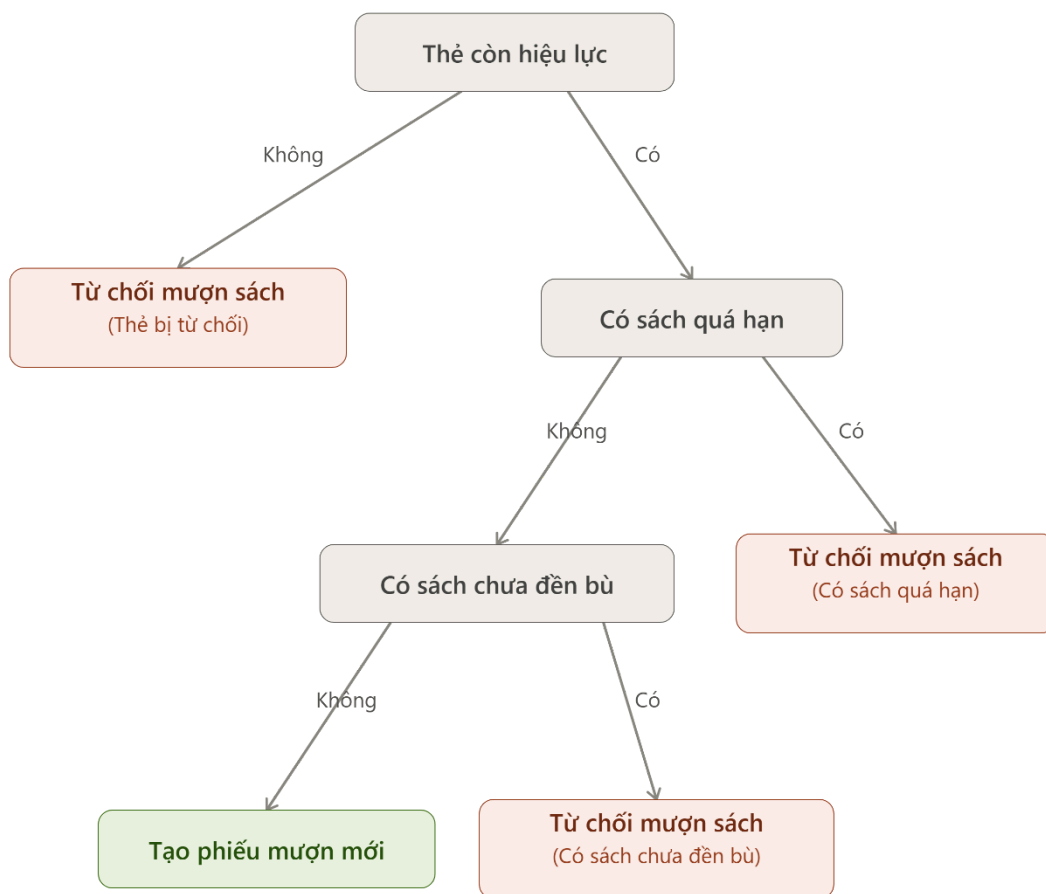
4.2. Decision Tree

a. Yêu cầu mượn sách

- Trực quan luồng hoạt động ra quyết định chọn lựa dựa trên việc thỏa các điều kiện cần kiểm tra.
- + **Nút gốc (Root):** điểm bắt đầu — ví dụ “Yêu cầu mượn sách”.
- + **Nút điều kiện (Decision Node):** mỗi nhánh kiểm tra một điều kiện cụ thể.
- + **Nút lá (Leaf Node):** kết quả cuối cùng — “Có cho mượn” hoặc “Không cho mượn”.
- Logic xử lý:
 1. Kiểm tra thẻ còn hiệu lực:
 - Nếu hết hạn → Không cho mượn.
 - Nếu còn hiệu lực → Tiếp tục bước 2.
 2. Kiểm tra có sách quá hạn:
 - Nếu có → Không cho mượn.
 - Nếu không → Tiếp tục bước 3.
 3. Kiểm tra có sách mất chưa đền bù:
 - Nếu có → Không cho mượn.
 - Nếu không → Cho phép mượn sách.



b. Yêu cầu gia hạn



5. Đối chiếu & Kiểm tra nhất quán

Mục này đối chiếu chéo giữa ba thành phần đã hoàn thành — Data Dictionary (Mục 2), Process Specification (Mục 3) và Decision Table/Tree (Mục 4) — nhằm phát hiện các sai lệch (tên gọi, domain giá trị, tham chiếu Data Store) trước khi nộp báo cáo. Đây là bước rà soát cuối cùng của giai đoạn Đặc tả Data & Process.

5.1. Đối chiếu Process (DFD) — Data Store sử dụng — Vị trí Process Spec

Bảng dưới xác nhận mỗi Process trong DFD mức 0 đều có Process Specification tương ứng ở Mục 3, và các Data Store mà Process đó đọc/ghi đều đã có trong Data Dictionary ở Mục 2.

Process	Data Store đọc/ghi	Vị trí Process Spec	Data Dictionary
P1	D1 (ghi), D2 (ghi), D5 (đọc), D4 (đọc)	Mục 3.1	Đủ D1, D2, D4, D5

Process	Data Store đọc/ghi	Vị trí Process Spec	Data Dictionary
P2	D3 (ghi)	Mục 3.2	Đủ D3
P3	D1 (đọc), D2 (đọc/ghi), D3 (đọc/ghi), D4 (ghi), D5 (đọc/ghi)	Mục 3.3	Đủ D1–D5
P4	D1 (đọc), D3 (đọc), D4 (đọc), D5 (đọc)	Mục 3.4	Đủ D1, D3, D4, D5
P5	D3 (đọc), D5 (đọc)	Mục 3.5	Đủ D3, D5

Kết quả: 5/5 Process đã có Process Specification; sau khi bổ sung D4, D5 ở Mục 2 (rà soát lần này), toàn bộ Data Store mà các Process tham chiếu đều đã được đặc tả đầy đủ — không còn Process nào tham chiếu đến Data Store chưa tồn tại trong Data Dictionary.

5.2. Đối chiếu domain giá trị giữa Data Dictionary và Process Specification

Trường dữ liệu	Domain chuẩn (Data Dictionary)	Tình trạng đối chiếu với Process Spec
Trạng thái (D2 — Thẻ thư viện)	Hoạt động / Bị khóa	Khớp — P1 Khối (b), (c) và P3 Khối (a) đều dùng đúng 2 giá trị này.
Trạng thái (D5 — Chi tiết phiếu mượn)	Đang mượn / Đã trả / Chờ đền bù / Đã đền bù	Khớp sau khi rà soát lần này — đã cập nhật D5 (Mục 2) và P1 Khối (b)/(c) (Mục 3.1) cùng dùng 4 giá trị này; trước đó D5 bản nháp và P1 chưa đồng bộ, đã sửa.
Gia hạn (D4 — Phiếu mượn)	Rời / Chưa	Khớp sau khi rà soát lần này — P3 Khối (b) trước đó dùng "Đã gia hạn" (không thuộc domain), đã sửa thành "Rời".
Số hiệu Process (P1–P5)	P1, P2, P3, P4, P5	Khớp sau khi rà soát lần này — P3 trước đó ghi "P" (thiếu số), đã sửa thành "P3".

6. Kết luận

Báo cáo này khép lại giai đoạn Đặc tả Data & Process (Data and Process Specification) của dự án Hệ thống Quản lý Thư viện, được xây dựng dựa trên kết quả thu thập thông tin đã hoàn tất ở giai đoạn trước và nội dung lý thuyết Chapter 8–9 (Data Dictionary, Structured English, Decision Table & Decision Tree).

6.1. Tóm tắt kết quả đạt được

- Data Dictionary: đặc tả đầy đủ 5 Data Store (D1 Độc giả, D2 Thẻ thư viện, D3 Sách, D4 Phiếu mượn, D5 Chi tiết phiếu mượn) theo đúng khuôn mẫu Chapter 8, bao gồm Data Structure, Primary/Secondary Key và domain giá trị cho các trường trạng thái.
- Process Specification: đặc tả 5 Process (P1–P5) bằng Structured English theo đúng văn phong tiếng Việt thống nhất — mỗi Process có Process Specification Form (Input/Output/Loại process/Vấn đề tồn đọng) và logic xử lý tách khối rõ ràng theo cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh, trường hợp và lặp.
- Decision Table & Decision Tree: mô hình hóa quy tắc xét duyệt yêu cầu mượn sách dựa trên 3 điều kiện (Thẻ còn hiệu lực, Có sách quá hạn, Có sách mất chưa đền bù), rút gọn còn đúng 1 trong 8 tổ hợp dẫn đến "Có cho mượn" (R1), đối chiếu nhất quán với điều kiện IF trong Process 3 Khối (a).
- Đối chiếu & kiểm tra nhất quán (Mục 5): rà soát chéo giữa DFD, Data Dictionary và Process Specification; phát hiện và xử lý 8 sai lệch (domain giá trị, số hiệu Process, tham chiếu Data Store còn thiếu) trước khi hoàn thiện báo cáo.

6.2. Hạn chế của bản đặc tả hiện tại

- Một số giả định nghiệp vụ (thời hạn mượn mặc định 14 ngày, cơ chế khóa thẻ tự động, giới hạn số sách tối đa/phiếu mượn) chưa có căn cứ trực tiếp từ Mô tả hệ thống gốc, cần xác nhận thêm với người dùng nghiệp vụ.
- Decision Table/Tree hiện chỉ mô hình hóa quy tắc cho nghiệp vụ mượn sách (P3, Khối a); các nghiệp vụ khác có nhiều rẽ nhánh như xử lý mở khóa thẻ (P1, Khối c) chưa được mô hình hóa bằng Decision Table riêng.

7. Phụ lục

7.1 Bảng thuật ngữ chung

7.1.1 Thực thể (Data Store)

Mã Data Store	Tên thực thể (chuẩn)	Định danh (Dictionary/DB)
D1	Độc giả	DocGia
D2	Thẻ thư viện	TheThuVien
D3	Sách	Sach

Mã Data Store	Tên thực thể (chuẩn)	Định danh (Dictionary/DB)
D4	Phiếu mượn	PhieuMuon
D5	Chi tiết phiếu mượn	ChiTietPhieuMuon

(Nhân viên thủ thư và Quản trị viên là tác nhân ngoài, không phải Data Store trên DFD, nhưng vẫn cần chuẩn hoá tên thuộc tính bên dưới.)

7.1.2 Thuộc tính từng thực thể

Thực thể	Thuộc tính (chuẩn)	Định danh
Sách	Mã sách	MaSach
	Tên sách	TenSach
	Tác giả	TacGia
	Nhà xuất bản	NhaXuatBan
	Thể loại	TheLoai
	Số lượng	SoLuong
Độc giả	Mã độc giả	MaDocGia
	Họ tên	HoTen
	Ngày sinh	NgaySinh
	Số điện thoại	SoDienThoai
	Email	Email
Thẻ thư viện	Mã thẻ	MaThe
	Mã độc giả (khoá ngoại)	MaDocGia
	Ngày cấp	NgayCap
	Trạng thái	TrangThai
Nhân viên thủ thư	Mã nhân viên	MaNhanVien
	Họ tên	HoTen
	Ngày sinh	NgaySinh
Quản trị viên	Mã quản trị viên	MaQuanTriVien
	Họ tên	HoTen
	Ngày sinh	NgaySinh
Phiếu mượn	Mã phiếu mượn	MaPhieuMuon
	Ngày mượn	NgayMuon

Thực thể	Thuộc tính (chuẩn)	Định danh
	Ngày hẹn trả	NgayHenTra
	Mã nhân viên (khoá ngoại)	MaNhanVien
	Mã độc giả (khoá ngoại)	MaDocGia
	Gia hạn (rồi/chưa)	GiaHan
Chi tiết phiếu mượn	Mã phiếu mượn (khoá ngoại)	MaPhieuMuon
	Mã sách (khoá ngoại)	MaSach
	Số lượng mượn	SoLuongMuon
	Ngày trả thực tế	NgayTraThucTe
	Trạng thái	TrangThai

7.1.3 Giá trị chuẩn cho các trường "Trạng thái" / "Gia hạn"

Trường	Giá trị hợp lệ (chỉ dùng đúng các giá trị này)
Trạng thái (Thẻ thư viện)	Hoạt động / Bị khoá
Gia hạn (Phiếu mượn)	Rồi / Chưa
Trạng thái (Chi tiết phiếu mượn)	Đang mượn / Đã trả / Chờ đền bù / Đã đền bù

7.1.4 Tên chuẩn 5 Process (Diagram 0)

#	Tên process (chuẩn)
P1	Quản lý độc giả và thẻ thư viện
P2	Quản lý sách
P3	Xử lý mượn trả
P4	Tra cứu sách và lịch sử mượn
P5	Báo cáo thống kê tồn kho

7.1.5 Tên chuẩn tác nhân ngoài

Tác nhân	Tên chuẩn
Người mượn/trả sách	Độc giả
Người xử lý giao dịch hàng ngày	Nhân viên thủ thư (không viết tắt "Thủ thư" hay "NV")
Người quản lý cấp cao	Quản trị viên (không viết tắt "QTV" trong văn bản chính thức, chỉ dùng trong bảng)

